Sistemas de Control de Vehículos

Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica

Mención en Sistemas Mecatrónicos en Vehículos

Bloque 3 – Control del tren de potencia y del chasis

David Rodríguez Martínez

2026/2027

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | uma.es

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

Índice

1. Control del tren de motriz: ICE y EV
2. Control de crucero: de PID a ACC
3. Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
4. Control de estabilidad: TCS, ESP y vectorización de par
5. Suspensión activa y semiactiva
6. Introducción al Control Predictivo (MPC) aplicado a vehículos

Índice

1. Control del tren de motriz: ICE y EV
2. Control de crucero: de PID a ACC
3. Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
4. Control de estabilidad: TCS, ESP y vectorización de par
5. Suspensión activa y semiactiva
6. Introducción al Control Predictivo (MPC) aplicado a vehículos

Objetivos de esta sesión

Al finalizar esta sesión, deberéis ser capaces de:

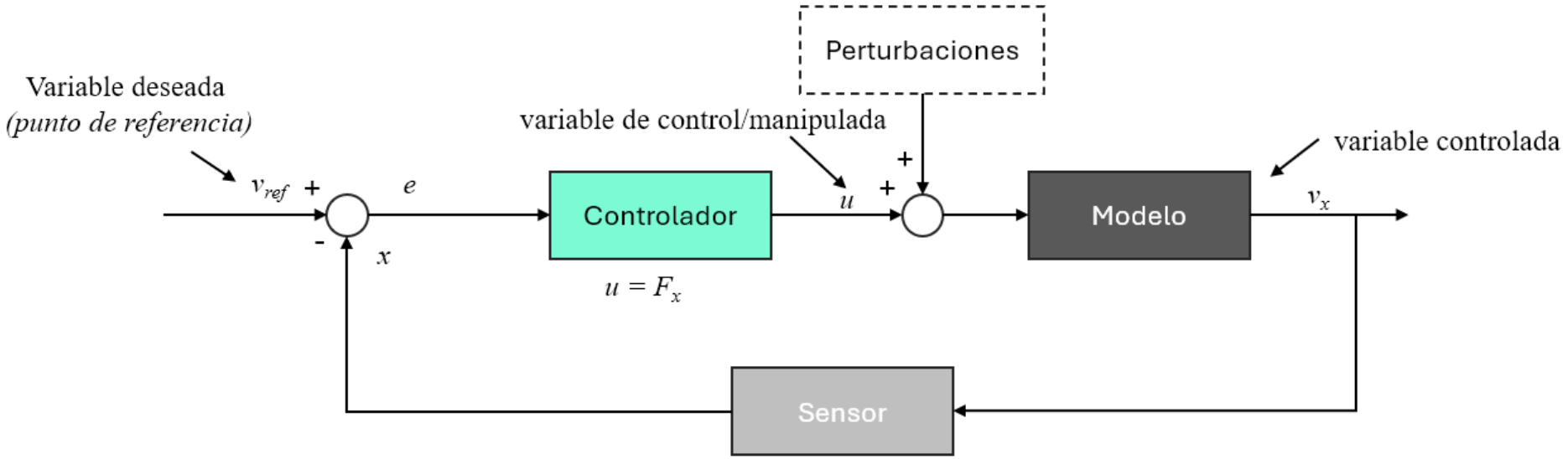
1. Explicar la idea de control por horizonte deslizante (*receding hoziron*).
2. Formular el problema de MPC lineal como un programa cuadrático (QP) con función de coste y restricciones.
3. Identificar las tres ventajas estructurales del MPC frente al PID.
4. Reconocer, a nivel conceptual, el papel del coste/restricción terminal en la estabilidad.
5. Asociar el MPC con aplicaciones concretas de vehículos (ACC, seguimiento lateral, control coordinado de chasis) y con su coste computacional.

Hasta ahora hemos resuelto todos nuestros objetivos de control con controladores PID y sus variantes ¿qué limitaciones nos encontramos y cómo las resolveríamos?

Ejemplo 1: Control de crucero adaptativo (ACC)

Objetivo: mantener la velocidad del vehículo en una consigna v_{ref} fijada por el conductor.

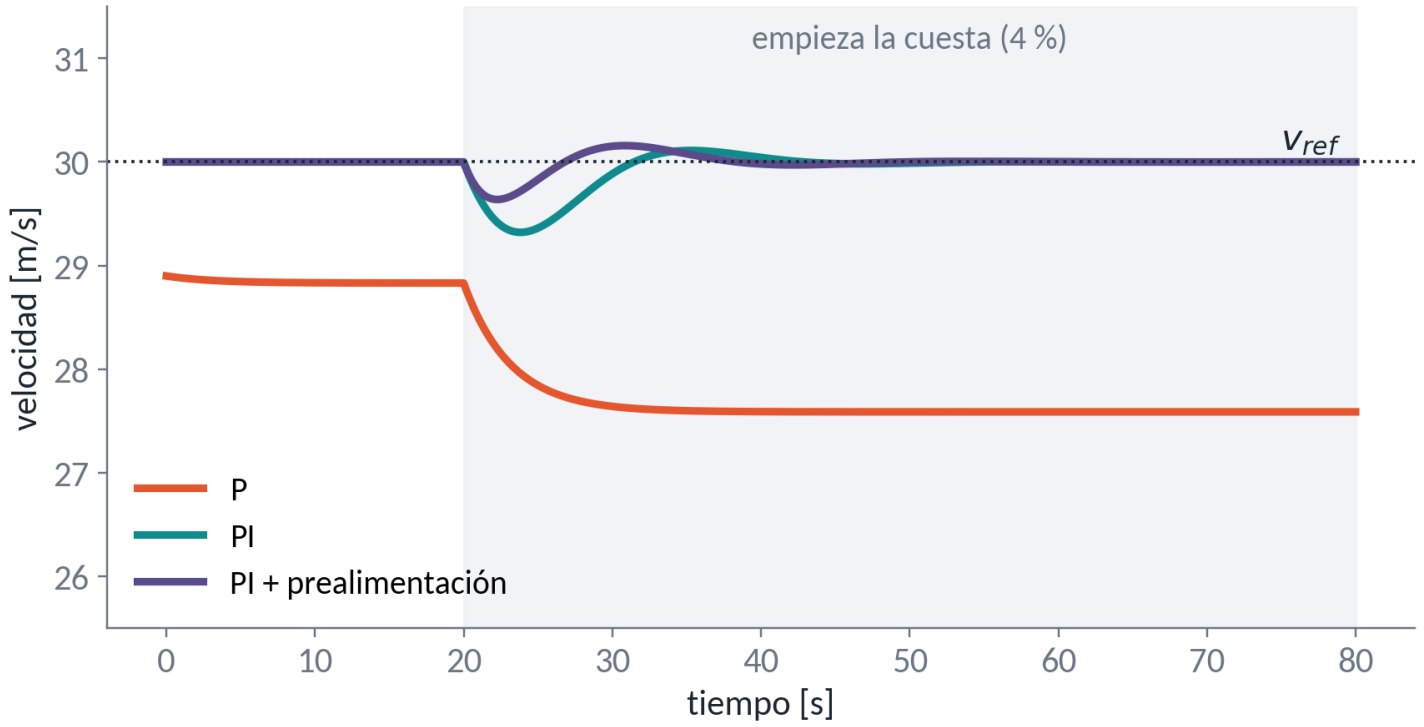
$$\left(m + \sum_i \frac{I_{r,i}}{r_r^2} + \frac{I_m \gamma^2}{r_r^2}\right)\dot{v} = F_x - \left(\frac{1}{2}\rho C_d A_f v^2 - f_r m g \cos\theta - m g \sin\theta\right)$$



Ejemplo 1: Control de crucero adaptativo (ACC)

realimentación *prealimentación*

$$u = F_x = K_p e + K_i \int e dt + mg\sin\theta_{est} + \frac{1}{2}\rho C_d A_f v^2 + f_r mg\cos\theta_{est}$$



Integral: anula el error

El integrador acumula hasta aportar exactamente la fuerza que compensa la resistencia. Error permanente → 0.

Prealimentación: no espera

Cancela la perturbación conocida antes de que aparezca el error; la realimentación corrige lo que no capta.

Ejemplo 1: Control de crucero adaptativo (ACC)

realimentación *prealimentación*

$$u = F_x = K_p e + K_i \int e dt + mg\sin\theta_{est} + \frac{1}{2}\rho C_d A_f v^2 + f_r mg\cos\theta_{est}$$

El PID busca reducir un **error actual** para una señal de control concreta con el fin de realizar una acción determinada. La magnitud y velocidad de esa corrección viene determinada por las ganancias K_p, K_i y K_d.

¿Cómo puedo incorporar **restricciones** a este controlador?

- De seguridad → $d_k \geq d_0 + h\, v_k$
- De par disponible → $a_{\min} \leq u_k \leq a_{\max}$
- De confort → $|u_k - u_{k-1}| \leq j_{\max} T_s$
- De velocidad máxima → $0 \leq v_k \leq v_{\lim,k}$

→ Puede solventarse con limitaciones mediante correcciones aplicadas a posteriori (saturación, antiwindup, jitter, etc.)

El PID no permite incorporar de forma explicita restricciones físicas y operativas en el cálculo de la señal de control. ***Requiere de una lógica adicional.***

Ejemplo 1: Control de crucero adaptativo (ACC)

realimentación *prealimentación*

$$u = F_x = K_p e + K_i \int e dt + mg \sin\theta_{est} + \frac{1}{2}\rho C_d A_f v^2 + f_r mg \cos\theta_{est}$$

El PID no resuelve una optimización explicita que le permita tener información sobre posibles estados futuros. Reacciona al error presente.

¿Cómo puede **anticiparse** a un cambio en la trayectoria?

La acción que aplicamos ahora no solo afecta a nuestro estado actual, sino también a nuestro estado futuro. Un controlador que únicamente busca reducir el error puede aplicar una acción excesiva para una situación concreta.

El PID únicamente contiene un conocimiento parcial de la dinámica del sistema (derivativo) y una capacidad parcial de anticipación (integral) basada en el error actual. ***No tiene capacidad de anticipar respuestas dinámicas complejas a situaciones futuras.***

Ejemplo 1: Control de crucero adaptativo (ACC)

realimentación *prealimentación*

$$u = F_x = K_p e + K_i \int e dt + mg\sin\theta_{est} + \frac{1}{2}\rho C_d A_f v^2 + f_r mg\cos\theta_{est}$$

El uso de PIDs implica SISO, es decir, obliga a implementar una **arquitectura distribuida** donde tengo un controlador diseñado y calibrado específicamente para cada acción (par, frenada, dirección, etc.).

¿Cómo puedo coordinar bajo una única señal de control varios actuadores **acoplados**?

En sistemas complejos la dinámica esta **acoplada**.

Un controlador PID convencional puede funcionar muy bien en un lazo individual. Sin embargo, coordinar decenas de variables acopladas mediante múltiples PID independientes puede resultar difícil. ***Requiere el control coordinado y optimizado de sistemas complejos.***

Un vehículo, muchos objetivos de control

Aceleración, dirección y frenado trabajan juntos para mantener la trayectoria, la estabilidad y el confort.



1. ESTÁN ACOPLADOS

Lo que hace un controlador afecta a los demás. No son independientes.



Girar un poco también cambia la carga en las ruedas, la estabilidad y el confort.

2. TIENEN RESTRICCIONES

Cada actuador tiene límites físicos y de seguridad.

- Límites de fuerza/torque
- Ángulos de dirección
- Recorrido de suspensión
- Consumo de energía

3. NO PREDICEN

Reaccionan al error actual, pero no miran hacia el futuro.



- ✕ No anticipan curvas
- ✕ No consideran el tráfico
- ✕ No optimizan el conjunto

PIDs independientes

Cada control se ajusta por separado, ignorando el resto...



✕ **El resultado:** respuestas subóptimas, conflictos entre objetivos y menor rendimiento del vehiculo.

Del control individual al control coordinado y optimizado de sistemas complejos

En ese contexto, el **Control Predictivo Basado en Modelos (*Model Predictive Control,* MPC)** ofrece tres capacidades especialmente atractivas:

- **Predecir** la evolución futura de múltiples variables.
- **Coordinar** varias acciones de control simultáneamente (MIMO).
- **Optimizar** el comportamiento del proceso teniendo en cuenta sus restricciones tanto físicas como operacionales.



El ciclo del MPC

longitudinal

$$\left(m + \sum_i \frac{I_{r,i}}{r_r^2} + \frac{I_m \gamma^2}{r_r^2}\right)\dot{v} = F_x - \left(\frac{1}{2}\rho C_d A_f v^2 - f_r mg\cos\theta - mg\sin\theta\right)$$

lateral

$$\begin{bmatrix}\dot{v}_y \\ \dot{r}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{C_{\alpha d}+C_{\alpha t}}{m v_x} & -v_x - \frac{C_{\alpha d}a - C_{\alpha t}b}{m v_x} \\ -\frac{aC_{\alpha d}-bC_{\alpha t}}{I_z v_x} & -\frac{a^2 C_{\alpha d}+b^2 C_{\alpha t}}{I_z v_x}\end{bmatrix}\begin{bmatrix} v_y \\ r\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\frac{C_{\alpha d}}{m} \\ \frac{aC_{\alpha d}}{I_z}\end{bmatrix}\delta$$

1 · Medir / estimar
el estado actual x_k

→

2 · Predecir
con el modelo, N pasos

→

3 · Optimizar
Ej: un QP con restricciones

→

4 · Aplicar
solo el primer control u_0

5 · Descartar el resto, k ← k + 1, y repetir con la medida nueva

$$\min_{u_0,\ldots,u_{N-1}} \sum_{k=0}^{N-1} \Big(\underbrace{x_k^\top Q\, x_k}_{\text{seguir la referencia}} + \underbrace{u_k^\top R\, u_k}_{\text{gastar poco}} \Big) + \underbrace{x_N^\top P\, x_N}_{\text{coste terminal}}$$

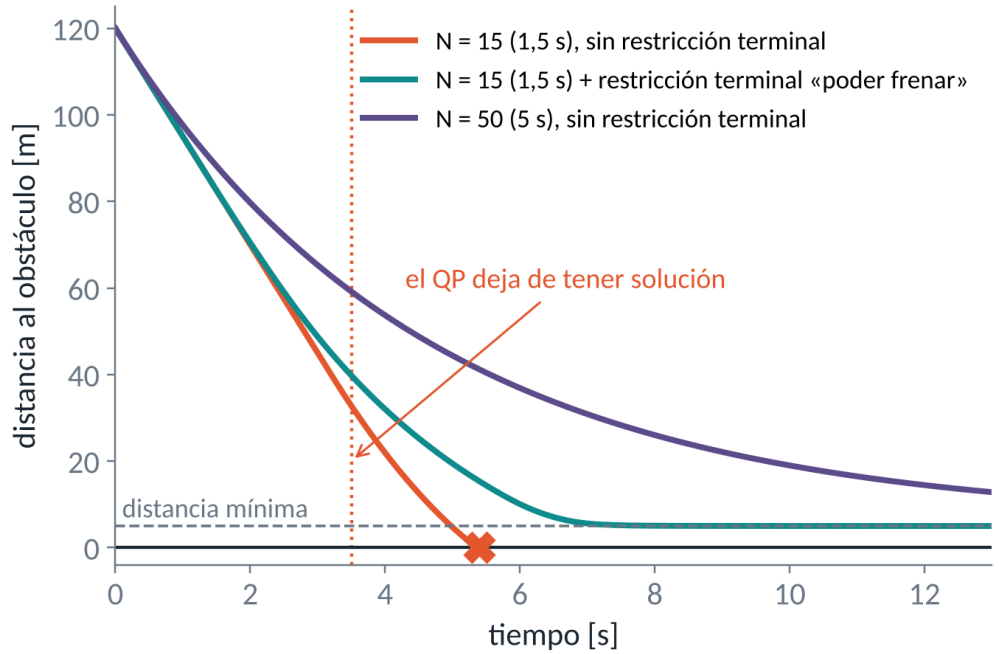
$$\text{s.a.} \quad x_{k+1} = A\,x_k + B\,u_k, \qquad x_0 = \hat{x}(t) \ \text{(medido o estimado)}$$

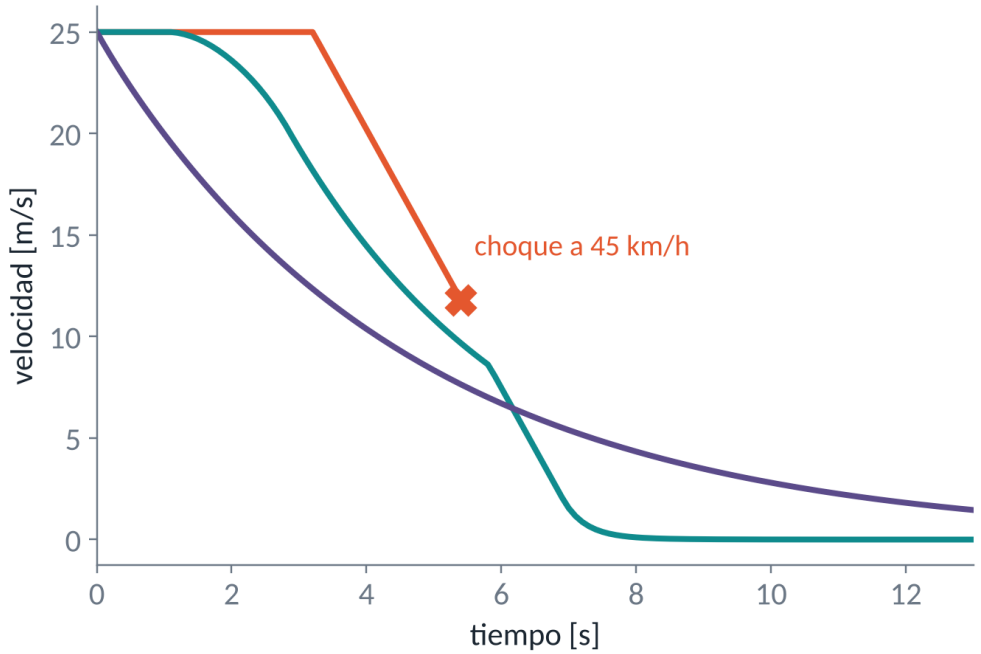
$$u_{\min} \le u_k \le u_{\max}, \qquad x_k \in \mathcal{X} \ \ (k = 1,\ldots,N), \qquad x_N \in \mathcal{X}_f$$

Efecto del horizonte de predicción y de la restricción terminal: *estabilidad* y *factibilidad*

Un horizonte finito, por si solo, no garantiza estabilidad ni factibilidad (i.e., que el problema siga teniendo solución en cada instante de tiempo). El horizonte temporal debe cubrir la escala física del problema.

Frenada desde 90 km/h hacia un obstáculo detenido a 120 m; distancia mínima 5 m; $-6 \le a \le 2$ m/s^2; Ts = 0,1 s.



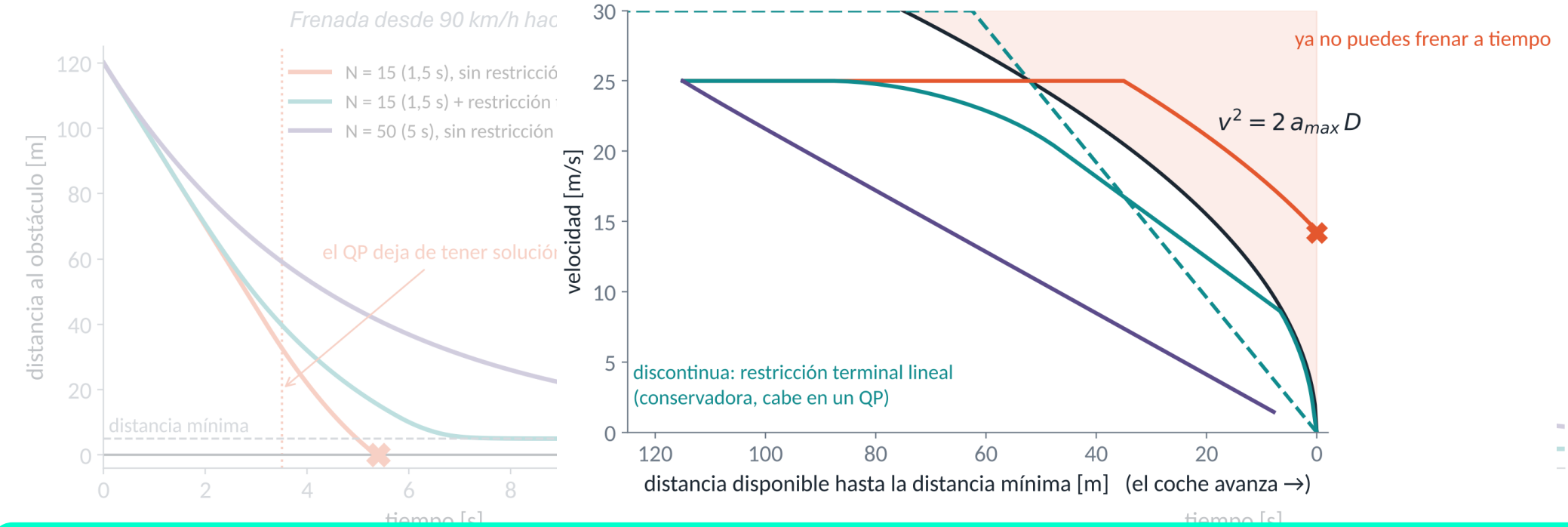


Un horizonte de 1,5 s no «ve» que hacen falta 4,2 s para frenar. Cuando por fin lo ve, ya no existe ningún plan que cumpla la restricción: el no QP es factible.

Lectura recomendad: Mayne, D. Q., Rawlings, J. B., Rao, C. V., & Scokaert, P. O. (2000). Constrained model predictive control: Stability and optimality. *Automatica*, *36*(6), 789-814.

Efecto del horizonte de predicción y de la restricción terminal: *estabilidad* y *factibilidad*

La adición de una restricción/coste terminal obliga a terminar el horizonte en un estado seguro desde el que poder continuar operando.



💡 En muchas aplicaciones de automoción no se impone un conjunto terminal formal. **Se usa un horizonte suficientemente largo y un coste terminal razonable validado en simulaciones y ensayos**

Ejemplo: MPC para ACC

Un vehículo circula a 100 km/h y se aproxima a una curva con límite de 60 km/h.

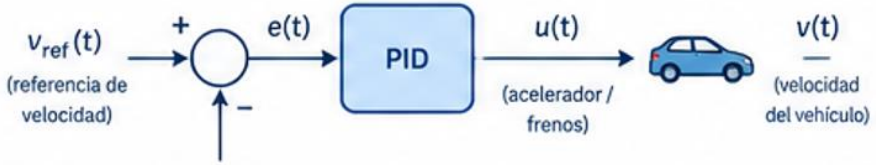


Información disponible

- **Percepción**: posición y geometría de la curva (mapa, cámara, GPS, etc.)
- **Planificación**: velocidad deseada en la curva

¿Cómo actúa un PID convencional?

El PID calculará la acción de control a partir del error de velocidad entre la referencia y la velocidad medida.



*Cuando la referencia cambia a 60 km/h, el PID comienza a frenar, **reaccionando al cambio instantáneamente.***

Nada en el controlador indica cómo debe realizarse esa acción.

Ejemplo: MPC para ACC

Un vehículo circula a 100 km/h y se aproxima a una curva con límite de 60 km/h.

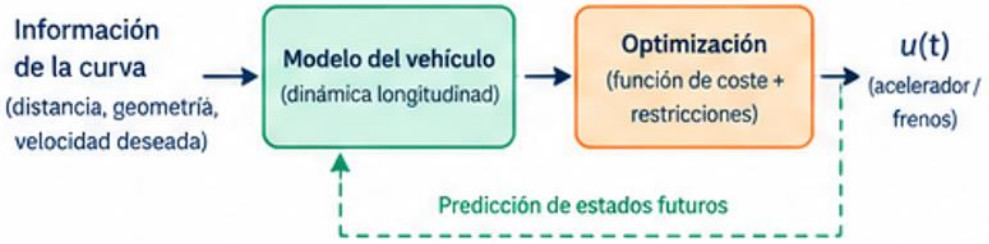


Información disponible

- **Percepción**: posición y geometría de la curva (mapa, cámara, GPS, etc.)
- **Planificación**: velocidad deseada en la curva

¿Cómo actúa un MPC?

El MPC utilizará el modelo del vehículo para predecir su comportamiento futuro y optimizar las acciones de control en un horizonte temporal dado.



*Al disponer de un modelo del vehículo, el MPC puede calcular **cuándo y cuánto deberá frenar** para llegar a la curva a 60 km/h respetando **restricciones** de seguridad, confort, y rendimiento de frenada.*

*El MPC **evaluará distintas secuencias de frenado**, eligiendo la óptima bajo esas condiciones.*

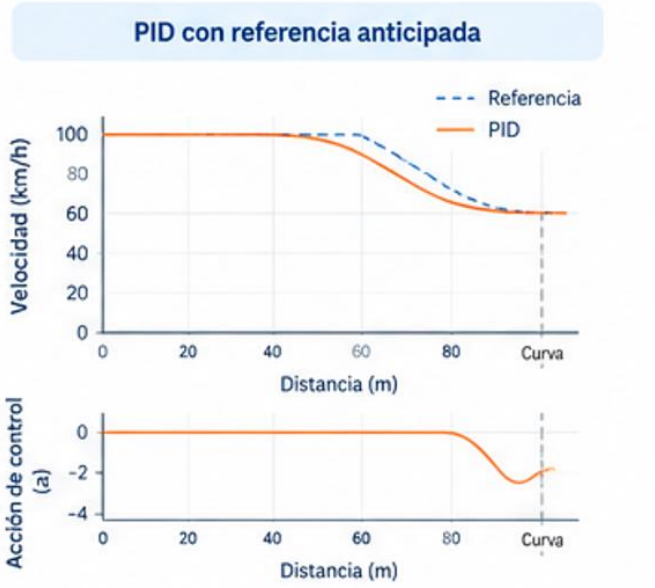
Ejemplo: MPC para ACC

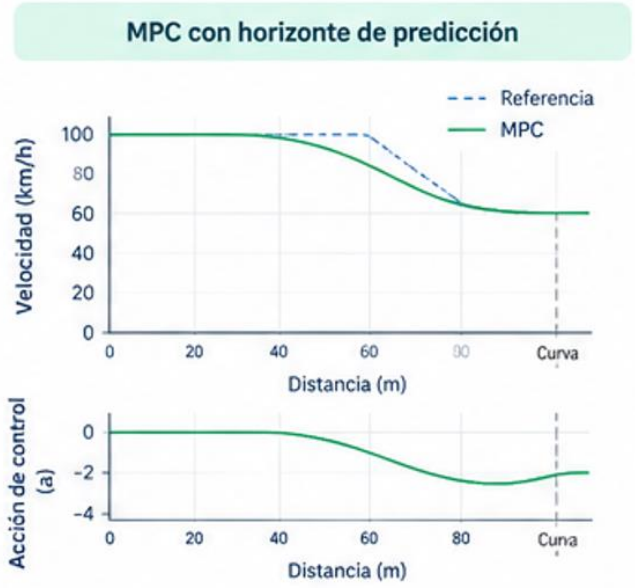
Un vehículo circula a 100 km/h y se aproxima a una curva con límite de 60 km/h.



Información disponible

- **Percepción**: posición y geometría de la curva (mapa, cámara, GPS, etc.)
- **Planificación**: velocidad deseada en la curva







¿qué ocurre si la curva está mucho más cerca de lo que permite la distancia de frenado?

Uso del MPC en automoción

La sustitución de los sistemas de control convencionales por sistemas avanzados (MPC, aprendizaje mediante redes neuronales, etc.) viene de la mano de la electrificación y la mayor autonomía de los vehículos comerciales.

1. Control de crucero adaptativo (ACC)

Mantiene una distancia segura y ajusta la velocidad del vehículo precedente.





- Ajuste suave y anticipado de la velocidad.
- Mejor uso del combustible.
- Menos frenadas bruscas.

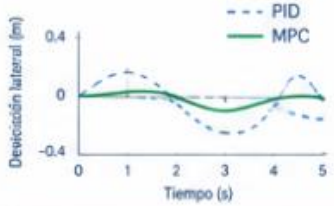
Ejemplo de uso: Tesla (Autopilot), BMW (Active Cruise Control), Mercedes (DISTRONIC).

2. Asistente de mantenimiento de carril

Predice la trayectoria del vehículo y corrige su posición de forma anticipada y suave.



Corrección anticipada de la dirección



- Mayor estabilidad.
- Menos correcciones bruscas.
- Mejor comportamiento en curvas y cambios de carril.

Ejemplo de uso: sistemas Lane Keeping Assist de Volvo, Tesla, Ford, etc.

3. Control de estabilidad y tracción (ESP/TCS)

Usa MPC para gestionar el par motor y los frenos y evitar derrapes, incluso en condiciones de baja adherencia.





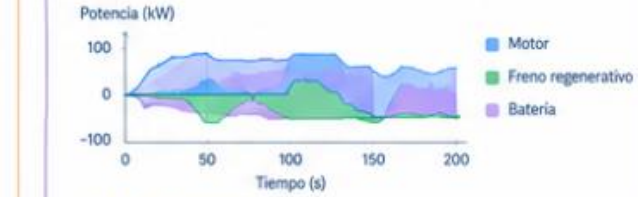
- Estabilidad en maniobras de emergencia.
- Mejor aprovechamiento de la adherencia.
- Transiciones más suaves.

Ejemplo de uso: Bosch ESP, Continental VDC, Toyota VSC.

4. Gestión de la energía en vehículos eléctricos

El MPC optimiza el uso de la batería, la potencia del motor y la recuperación de energía en función del tráfico y la ruta.





- Mayor autonomía.
- Menor desgaste de la batería.
- Aprovecha pendientes y tráfico para recuperar energía.

Ejemplo de uso: BMW (eDrive), Hyundai (Eco Driving). Tesla (gestión de energía).

Uso del MPC no lineal (NMPC) a 50Hz en plataformas embebidas conduciendo con la ruedas traseras saturadas



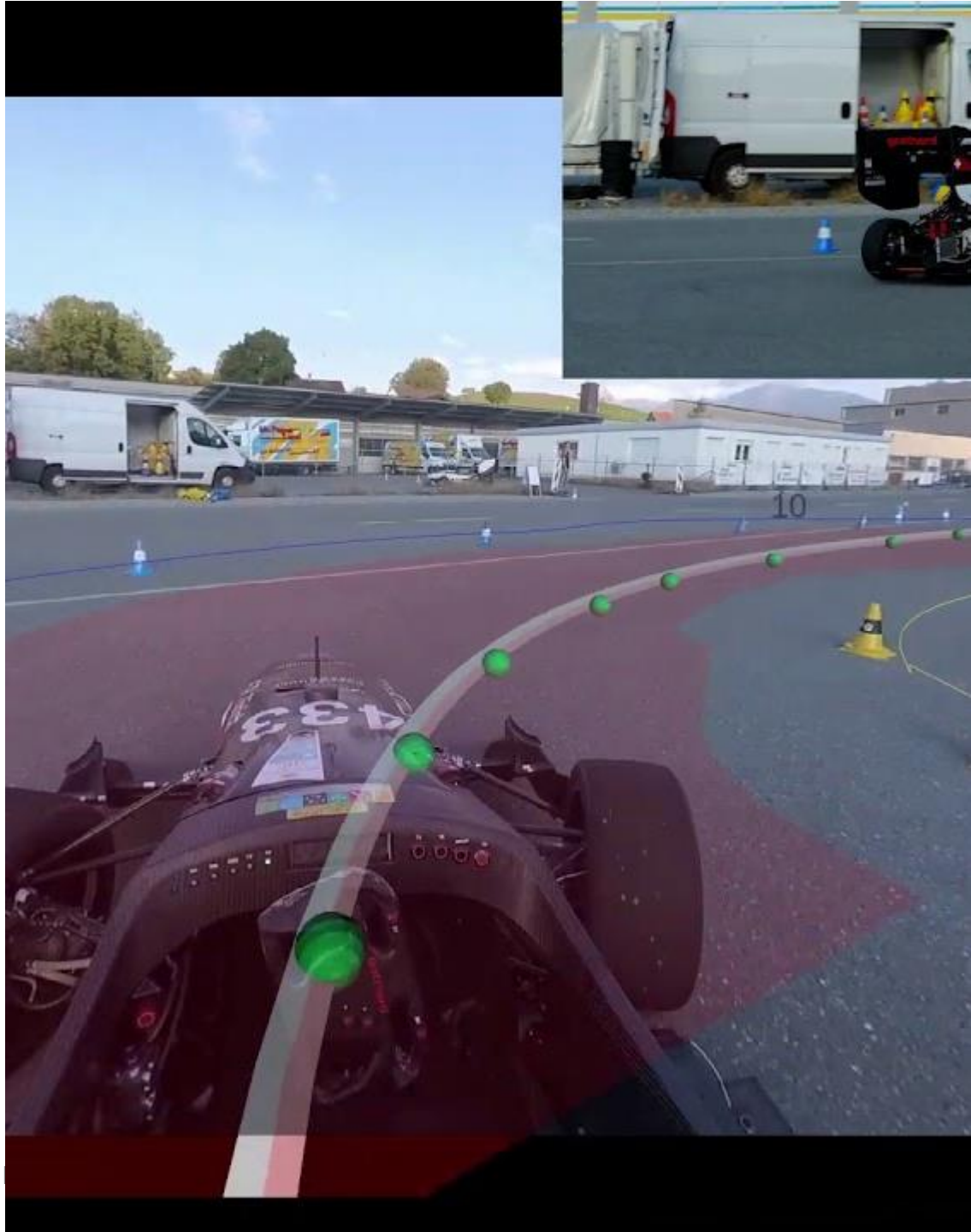
Liniger, A., Domahidi, A., & Morari, M. (2015). Optimization-based autonomous racing of 1: 43 scale RC cars. Optimal Control Applications and Methods, 36(5), 628-647.



Kabzan, J., Valls, M. I., Reijgwart, V. J., Hendrikx, H. F., Ehmke, C., Prajapat, M., ... & Siegwart, R. (2020). AMZ driverless: The full autonomous racing system. Journal of Field Robotics, 37(7), 1267-1294.

Conexiones con el resto de la asignatura

- Los modelos de planta que alimentan el MPC son los desarrollados en el **bloque 2** para la dinámica longitudinal y lateral.
- Reformula el ACC con restricciones y anticipación, y es la base del seguimiento lateral que veremos en el **bloque 4.**
- Su viabilidad en tiempo real depende de la arquitectura centralizada que vimos en el **bloque 1**.



Lecturas complementarias

- Borrelli, F., Bemporad, A., Morari, M. (2017). **Predictive Control for Linear and Hybrid Systems**. Cambridge University Press
- Rawlings, J.B., Mayne, D.Q., Diehl, M. (2017). **Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design**, 2ª ed. Nob Hill Publishing.
- Mayne, D.Q., Rawlings, J.B., Rao, C.V., Scokaert, P.O.M. (2000). **Constrained model predictive control: Stability and optimality.** Automatica, 36(6), 789–814
- Borrelli, F., Bemporad, A., Fodor, M., & Hrovat, D. (2006). **An MPC/hybrid system approach to traction control**. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 14(3), 541-552.
- Liniger, A., Domahidi, A., & Morari, M. (2015). **Optimization-based autonomous racing of 1: 43 scale RC cars**. Optimal Control Applications and Methods, 36(5), 628-647.
- Kabzan, J., Valls, M. I., Reijgwart, V. J., Hendrikx, H. F., Ehmke, C., Prajapat, M., ... & Siegwart, R. (2020). **AMZ driverless: The full autonomous racing system**. Journal of Field Robotics, 37(7), 1267-1294.

